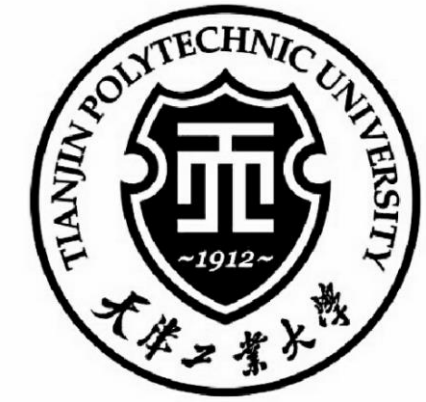
第十四届“恩智浦”杯全国大学生
智能汽车竞赛

技 术 报 告



学　　校：　天津工业大学

队伍名称：　地灵室外电磁

参赛队员：　　谷作旭

　　严天成

　　张　驰

带队教师：　　刘近贞

　　高　虹

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解第 14 届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会和恩智浦半导体公司可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：_____

带队教师签名：_____

日　　期：_____

摘　　要

本文介绍了天津工业学地灵室外电磁组为参加第14届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛而设计的电磁式智能车的设计原理及制作、调试过程。本设计以比赛官方指定的智能车车模为平台，以MK60DN512ZVLQ10微控制器为核心控制单元，通过分析赛道信息提取的原理，合理选择了适合赛道检测的电感和电容构成谐振回路，对传感器数量、安装和接收方式进行分析，以此为依据介绍获取智能车与赛道状态信息的方法，以及对信息的传输、处理，最终通过有效信息采用PID理论控制智能车的方向和速度。文中介绍了设计中的硬件电路：单片机最小系统、电源模块、驱动模块、传感器模块等；同时介绍了相关算法的原理、软件编写及调试手段。最后对车模存在的问题及改进思路进行了分析、改进和展望。

关键词：智能车，MK60DN512VLQ10，电磁感应，谐振回路，PID控制，超声波测距

目录

摘要.....5

第一章 系统总体设计方案.....6

1.1 智能车机械结构整体设计方案.....6

1.2 智能车硬件电路整体设计方案.....7

1.3 智能车软件整体设计方案.....7

第二章 机械部分的设计.....7

2.1 机械布局的设计 8

2.2 车模机械结构的改装 8

2.2.2 减震调整 8

2.2.3 前轮定位 8

第三章 硬件部分的设计.....9

3.1 硬件电路的整体框架 9

3.2 电源模块 9

3.2.1 7.2V 稳压模块..... 10

3.2.2 5V 稳压模块..... 10

3.2.3 3.3V 稳压模块..... 10

3.2.4 12V 稳压模块..... 11

3.2.5 6V 稳压模块..... 11

3.3 驱动电路设计 11

第四章 理论分析及控制器算法设计与实现.....12

4.1 速度控制算法 12

4.1.1 PID 算法..... 12

4.1.2 舵机控制算法 14

第五章 系统的开发环境与车模调试.....14

5.1 软件开发工具.....14

5.2 车模调试方法.....14

5.2.1 上位机实时观测.....15

5.2.2 IAR 在线调试.....15
第六章 总 结.....16
6.1 总结.....16
6.2 特色设计.....16
6.3 结束语.....16
参考文献.....17
附录 A 部分程序源代码：.....18

第一章 系统总体设计方案

智能车作为一个整体系统，主要包括机械设计、硬件电路、软件算法三个主要部分，三部分互相联系，相互影响。

对这三个部分统筹设计是贯穿始终的原则，机械部分设计决定智能车能力的极限，硬件电路为智能车提供实现机械潜能所必需的电源、检测设备及控制调试能力，软件算法对数据进行处理最终实现智能车机械和电路的控制，达到智能化。

系统结构框如图 1.1 所示：

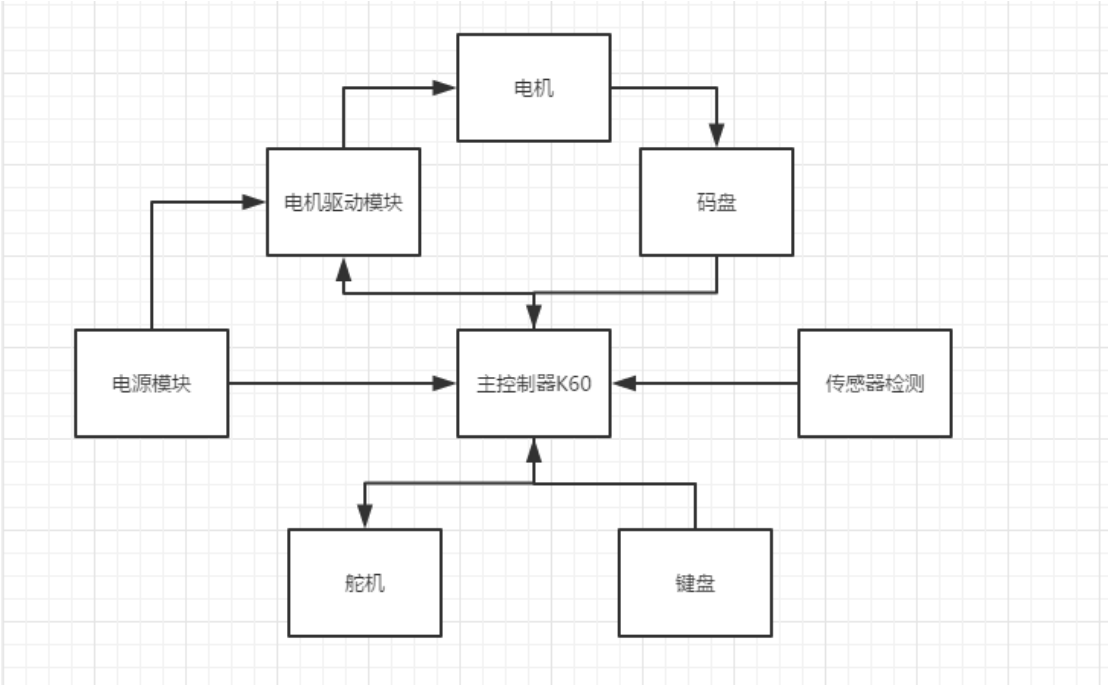


图 1.1 系统结构框图

1.1 智能车机械结构整体设计方案

我们对于智能车机械设计部分总体的设计原则为：车身对称、连接牢固、重心合理、车体美观五个方面。根据机械构造原理，对智能车的车轮进行规则允许范围内的设计调整，同时对其他部位的防护进行允许的设计制作。车模整体见图 1.2

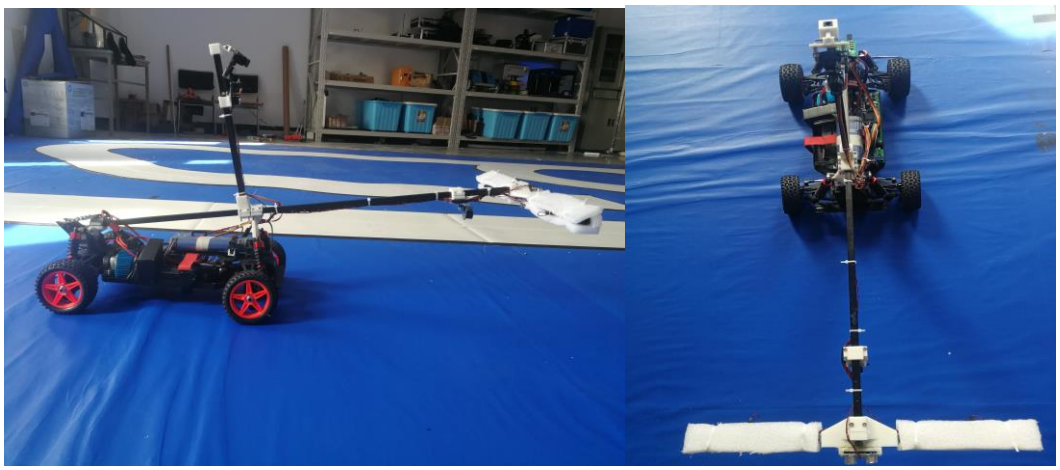


图 1.2 车模整体图

1.2 智能车硬件电路整体设计方案

硬件电路是整个智能车系统中相当重要的一部分，是系统运行的基础。主要设计原则是最简、实用、可靠和模块。因为电路复杂就增加了故障几率，只要符合要求，提供足够的应用功能就足够，而智能车最容易出现故障的环节往往是硬件电路部分，这部分出现问题的后果也比较致命，所以可靠的电路设计的重要原则之一，另外，模块化设计便于整个系统的修改、升级、更替，而整体化有利于减小电路板的尺寸，使电路更加的简洁，稳定，可靠。

智能车中的电路包括：微处理器最小系统、电源、传感器电路、电机驱动电路、测速装置、信号硬件处理及其他周边电路。各模块的详细说明见第三章。

1.3 智能车软件整体设计方案

软件部分的设计主要是对微处理器 K60 的程序编写，通过电感、激光、摄像头提取赛道信号，并通过控制算法处理，最终通过单片机端口输出给硬件电路，实现循迹、避障等功能。

软件的设计原则主要是：高效率、结构化、规范化、易读改。软件执行结果的输出直接控制硬件，因此提高处理效率能够使控制更加及时。而程序编写时的结构化和规范化能使逻辑关系复杂的程序更加易看易懂，便于调试和修改以及扩展。

程序编译环境选用 IAR ，主要程序编写语言为 C 语言。软件设计具体思路及算法将在第四章中进行详细介绍。编译环境及调试方法详见第五章。具体代码详见附录 0。

第二章 机械部分的设计

一个好的机械结构对于智能车的性能提升是必要的。所以为了智能车的性能提升，我们对智能车的机械部分做了一系列的设计和调整。本章主要对机械布局设计、车模机械结构的改装、摄像头、码盘装置的选取与安装。

2.1 机械布局的设计

小车的布局以精简、可靠、稳定为前提，通过对车的布局，尽量保证车左右结构对称，左右平衡，重心合适，保证车既能够可靠地抓牢地面，又能够对前轮舵机，后轮电机有较快的响应。

电路板经过改变，优化之后，决定使用四块 PCB 板，主板、运放板和舵机稳压板，以及辅助按键板。

2.2 车模机械结构的改装

改装主要是针对智能车车模本身已经有的机械部分，在规则允许范围内进行调整，改装，提高其运动性能，以适应高速行驶和快速控制，这部分主要为减震调整、前轮定位。本章内容主要对这些部分及安装装置进行介绍。

2.2.1 减震调整

对于室外复杂环境，车模本身具有的四个减震起到了重要作用，实际调试中，减震的强弱会对传感器最赛道信息的获取产生极大的影响，因此我们在允许的范围内，对减震进行了加强，使减震的压缩空间减少，进而使传感器的上下晃动幅度大大减小，优化了对赛道信息提取的稳定性和准确性。

2.2.2 前轮定位

小车在调试过程中，转向轮定位参数是很重要的因素，它通常不易被察觉，但是却有着较大的危害。如果取得不恰当，那么将造成转向不灵活，效率低以及转向轮侧滑等问题，使得小车性能下降，加速轮胎的磨损。

转向轮定位参数包括：主销内倾角、主销后倾角、转向轮外倾角及转向轮前束。这其中最重要的就是转向轮外倾角和转向轮前束。

主销内倾是指主销装在前轴略向内倾斜的角度，它的作用是使前轮自动回正，如图 2.2。内倾角度越大前轮自动回正的作用就越强烈，但转向时也越费力，轮胎磨损增大；反之，角度越小前轮自动回正的作用就越弱。

主销后倾是指主销装在前轴，上端略向后倾斜的角度，如图 2.3。它使车辆转弯时产生的离心力所形成的力矩方向与车轮偏转方向相反，迫使车轮偏转后自动恢复到原来的中间位置上。由此主销后倾角越大，车速越高，前轮稳定性也愈

好。主销内倾和主销后倾都有使汽车转向自动回正，保持直线行驶的功能。不同之处是主销内倾的回正与车速无关，主销后倾的回正与车速有关，因此高速时后倾的回正作用大，低速时内倾的回正作用大。

车轮外倾角是指从前放看前轴时，轮胎的中心平面不是垂直的，而是上面向外倾斜一个角度，如图 2.4。设置转向轮的外倾角是为了平衡和协调因为车重造成的前轮内倾倾向，使轮胎和路面呈垂直接触的最佳状态。

转向轮前束是指同一轴两端车轮轮辋内侧轮廓线的水平直径的端点为等腰梯形的顶点，底边为车轮轴线。等腰梯形两底边长度之差为前束。如图 2.5 所示，当梯形前低边小于后底边时，前束为正（A<B），反之为负。车轮的水平直径与纵向平面之间的夹角为前束角。正的前束角在车轮中心产生向内的侧向力，而正的外倾角在车轮中心产生向外的侧向力，因此前束角的作用是与外倾角协调，保持车轮做纯滚动和直线行驶，从而减少轮胎磨损，提高小车的操纵稳定性。

综上所述，我们便能够确定前轮的位置，以此来提高小车行驶中的稳定性以及转弯时也能使两个轮最大限度接触地面。

第三章 硬件部分的设计

3.1 硬件电路的整体框架

硬件电路在整个智能车系统占据非常重要地位，是系统运行的前提。硬件电路的设计要考虑硬件电路的稳定性和可靠性，需要对其不断的改进和研究。我们经过多次的设计和改进，设计了一快简洁、稳定、集成度高的主板，其实物图见附件。主板的直观图如图 3.1。

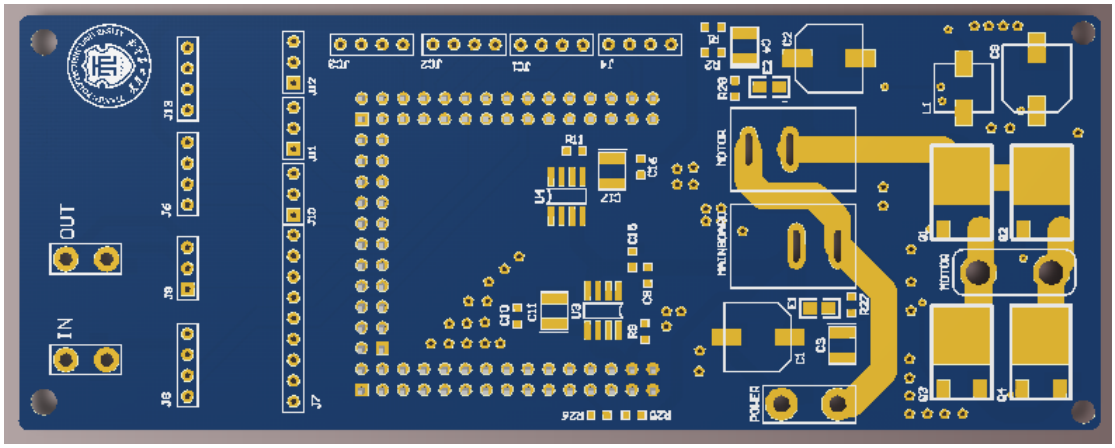


图 3.1 主板直观图

3.2 电源模块

电源的首要指标是提供稳定持续的电压和电流，整个硬件系统的工作完全由电源供电的可靠性决定，电源供电不稳定会引起电池损耗、单片机复位、摄像头

采集图像不稳定、舵机及传感器损毁等严重问题，因此电源的设计是最重要的硬件电路设计部分之一。电源设计中主要考虑到需要的电压和电流。如图所示，智能车需要的电源要求包括 3.3V，5V，6V，7.2V ，12V 等。

3.2.1 7.2V 稳压模块

由于电池直接输出的 7.2V 电压不是特别稳定，如果直接给其他模块供电可能会引起模块不能正常工作。所以并联一个 470μ 的电解电容和一个 2.2U 的贴片电容，滤掉杂波，使输出的电压尽可能的稳定。其电路图如图 3.2：

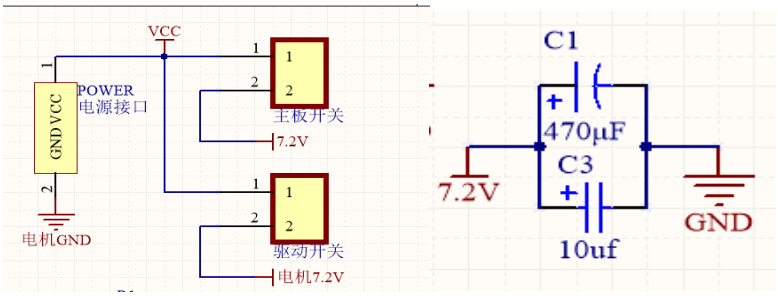


图 3.2

3.2.2 5V 稳压模块

对于 5V 供电，选择了 TPS76850，比起 7805 的优点是输出电压精度高，输出噪声低，压差低，在输出为 100mA 时，最大压差为 35mV，这样保证电池在低电压的情况下，仍能使单片机和传感器正常工作，同时，TPS76850 的输出电流可以达到 1A ，足够供应放大电路和键盘显示电路的工作。

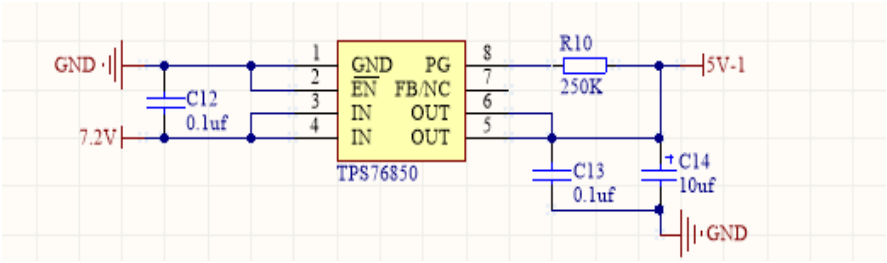


图 3.3

3.2.3 3.3V 稳压模块

3.3V 供电我们使用了 TPS76833 芯片作为稳压芯片，TPS76833 是超低噪，高电源电压抑制比，高速射频，线性调节的低压稳压芯片。其原理图如图 3.4 所示。

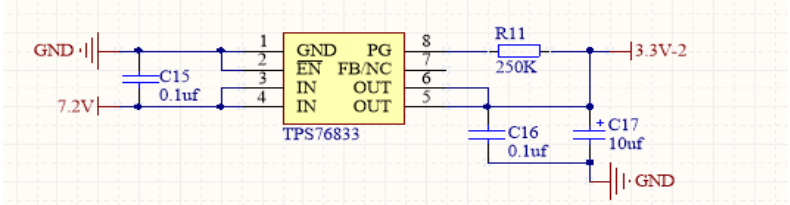


图 3.4

3.2.4　12v 稳压模块

12V 模块使用的芯片 34063,34063 使用上非常方便，能够稳压，降压，升压作用。电路简单，温升低，完全适用于智能车 12V 稳压模块。电路图如图 3.5：

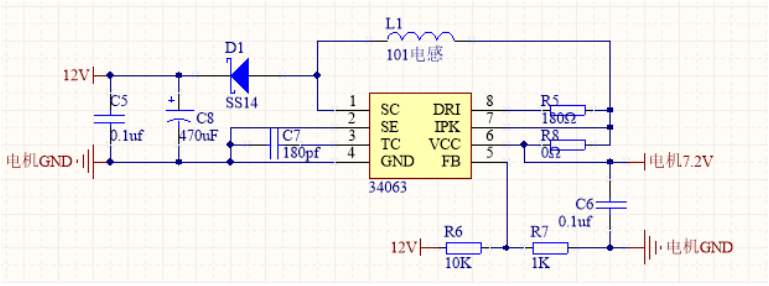


图 3.5

3.2.5　5.5V 稳压模块

对于 SD5 升级版数字舵机，需要大电流的驱动电路，因此选用了 TPS34063 芯片单独设计了 5.5V 稳压电路，来满足舵机的需要。

3.3 驱动电路设计

驱动电路为智能车驱动电机提供控制和驱动，这部分电路的设计要求以能够通过大电流为主要指标。驱动电路的基本原理是 H 桥驱动原理，目前流行的 H 桥驱动电路有：H 桥集成电路，如 MC33886；集成半桥电路，如 BTS7960 等；MOS 管搭建的 H 桥电路，如 IR2104。

我们对三种电路都进行了搭建并测试，最终我们选择了 N 沟道的 MOS 管和专用栅极驱动芯片 IR2104 构成全桥驱动，该驱动能提供较大的栅极驱动电流，并具有硬件死区，硬件防同臂导通等功能。电路原理图如图 3.6 所示。

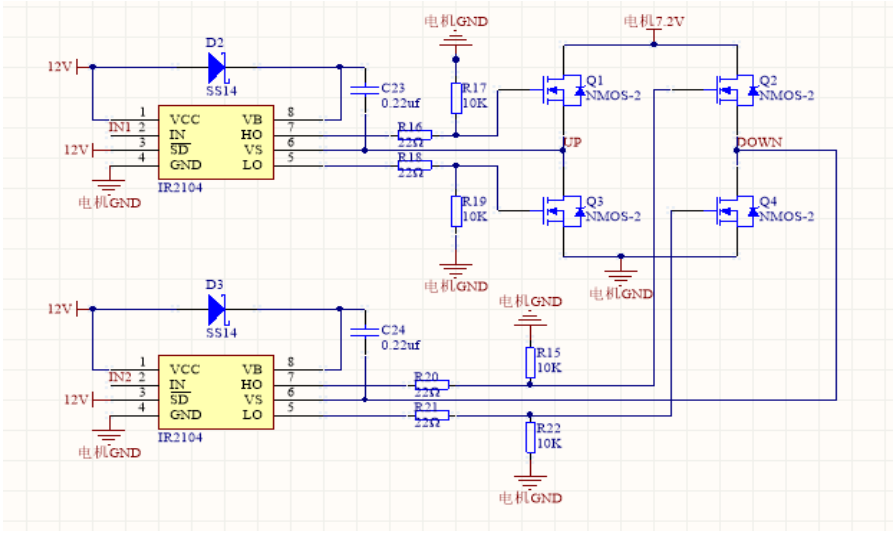


图 3.6

第四章　理论分析及控制器算法设计与实现

高效适用的软件程序是智能车实现稳定快速运行及智能化的基础。我们设计的这款智能车使用的是 SONY 模拟摄像头，通过摄像头对赛场的图像进行采集和处理，寻找信标的位置。在避障和车辆识别方面，我们尝试了各种传感器，最终决定使用线性 CCD 来检测障碍信标和对手车辆的位置，并采取相应控制策略。由于单片机处理速度有限，高效的提取所需要的赛道信息和合理利用单片机资源显得非常重要，因此我们充分利用了单片机采集图像的间隙，提高了单片机的执行效率。

在智能车转向方面我们运用了 PD 控制算法，在速度控制方面我们运用了鲁棒性非常好的 PID 控制算法和棒-棒算法相结合的方法，使车模在寻迹过程中达到快速稳定的效果。

4.1 速度控制算法

4.1.1 PID 算法

PID 控制主要有三部分组成，比例、积分、微分。比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。偏差一旦产生，调节器立即产生控制作用使被控量朝着减小偏差的方向变化，控制作用的强弱取决于 KP。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。为了消除稳态误差，引入积分控制。积分项对误差取决于时间的积分，随着时间的增加，积分项会增大。这样，即便误差很小，积 分项也会随着时间的增加而加大，它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小，直到等于零。为了预测预测误差变化的趋势，引入微分的控制器，这样就能够提前使抑制误差的控制

作用等于零，甚至为负值，从而避免了被控量的严重超调。PID 控制框图如图 4.7 所示。

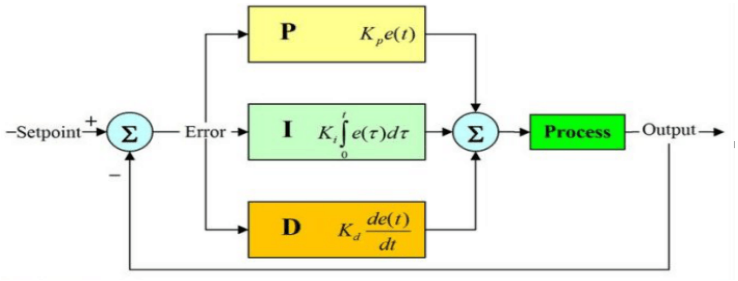


图 4.7 PID 控制框图

对应的误差传递函数为：

$$\frac{\mathrm{U}(s)}{\mathrm{E}(s)} = Kp(1+\frac{1}{Ti}+Td) \qquad \text{（公式一）}$$

式中，Kp 为比例增益；Ti 为积分时间常数；Td 为微分时间常数；U(s)为控制量；E(s) 为被控量与设定值 R(s)的偏差。时域表达式为：

$$u(t) = Kp[e(t)+\frac{1}{Ti}\int_0^t e(t)dt + Td\frac{de(t)}{dt}] \qquad \text{（公式二）}$$

在单片机中，我们仅能对数字信号处理，即数字 PID 控制。将上式离散化，得

$$u(t) = Kp\{e(k)+\frac{T}{Ti}\sum_{j=0}^{k}e_j + \frac{Td}{T}[e(k)-e(k-1)]\} \qquad \text{（公式二）}$$

位置式 PID 直接利用上述离散化公式计算，框图如右图所示。由于积分（Pi）是将所有采集值偏差相加，在一段时间后会很浪费单片机资源。对其稍加改进，得到增量型 PID 算法。而增量式 PID

$$\Delta u(k) = u(k)-u(k-1) =$$
$$\mathrm{Kp}[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)] \qquad \text{（式三）}$$

由此，第 k 个采样时刻实际控制量为

$$\mathrm{u(k)} = \mathrm{u(k\text{-}1)} + \Delta\mathrm{u(k)}$$

为方便书写，写为

$$\Delta\mathrm{u}(k) = q_0\mathrm{e}(k)+q_1\mathrm{e}(k-1)+q_2\mathrm{e}(k-2)$$

（公式四）

由上可知，利用三个历史数据，递推使用即可完成 PID 控制量。

4.1.2 舵机控制算法

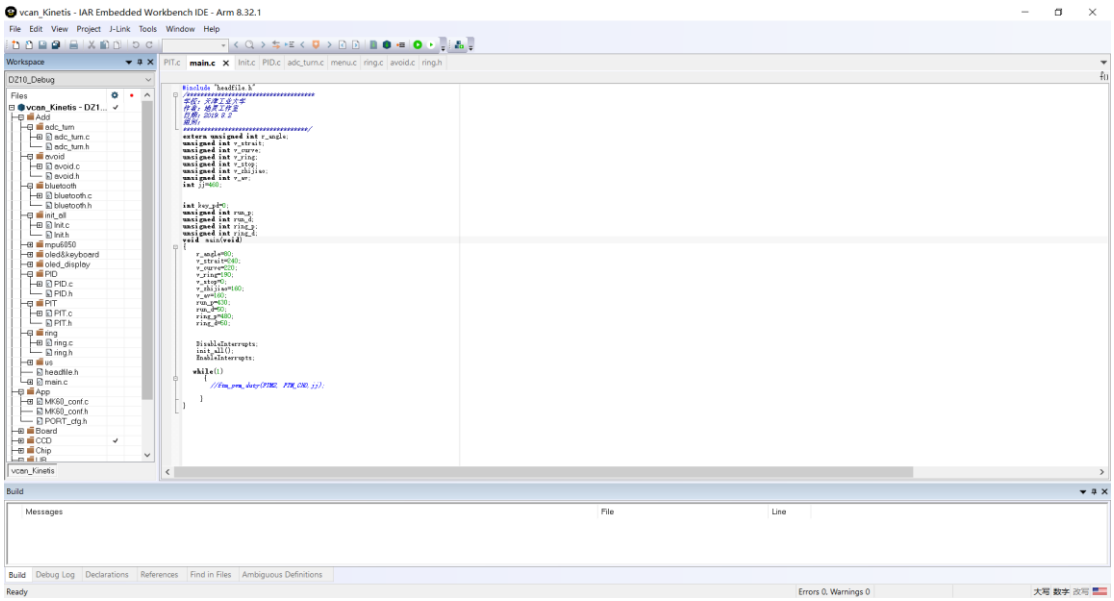
PID 控制中，微分具有超前作用，对于具有容量滞后的控制通道，引入微分参与控制，在微分项设置得当的情况下，对于提高系统的动态性能指标，有着显著效果。因此，对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合，为了提高系统的稳定性减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。需要说明一点，对于那些纯滞后较大的区域里，微分项是无能为力，而在测量信号有噪声或周期性振动的系统，则也不宜采用微分控制。在舵机转向控制中，为了使转向更加灵敏，我们使用了位置式 PD 控制来控制方向

第五章 系统的开发环境与车模调试

在智能车的设计、制作和调试过程中，都离不开计算机上各种软件的使用。掌握和熟悉好各种辅助软件的使用方法能够大大提高智能车的设计开发的效率。

5.1 软件开发工具

本系统的软件开发工具为 IAR。IAR 操作简单，使用方便，支持在线调试，并且拥有 K60 较为完整的库函数,因此对于智能车软件的开发,我们选用了 IAR。IAR 的操作界面图如图。



5.2 车模调试方法

在车模制作调试过程中，需要对车模的许多参数进行测量和观测，在车模提

速和路径优化过程中，更是需要对车模的运行状态：速度、打角、路径进行实时观测，其中有一些状态用肉眼是无法观测监控的，因此良好的调试方法显得非常重要。

5.2.1 上位机实时观测

我们通过 TF 卡或者蓝牙实时记录或者传输智能车运行过程中的状态和参数，通过上位机来显示。这样就能实时地观测到智能车运行过程中出现的问题所在，并给以解决方案，对症下药。

我们通过 LABVIEW 来进行上位机的开发，对一些数据进行处理，再通过上位机直观地显示出来。图 4.8 为我们在调试过程中使用到的上位机主页面。

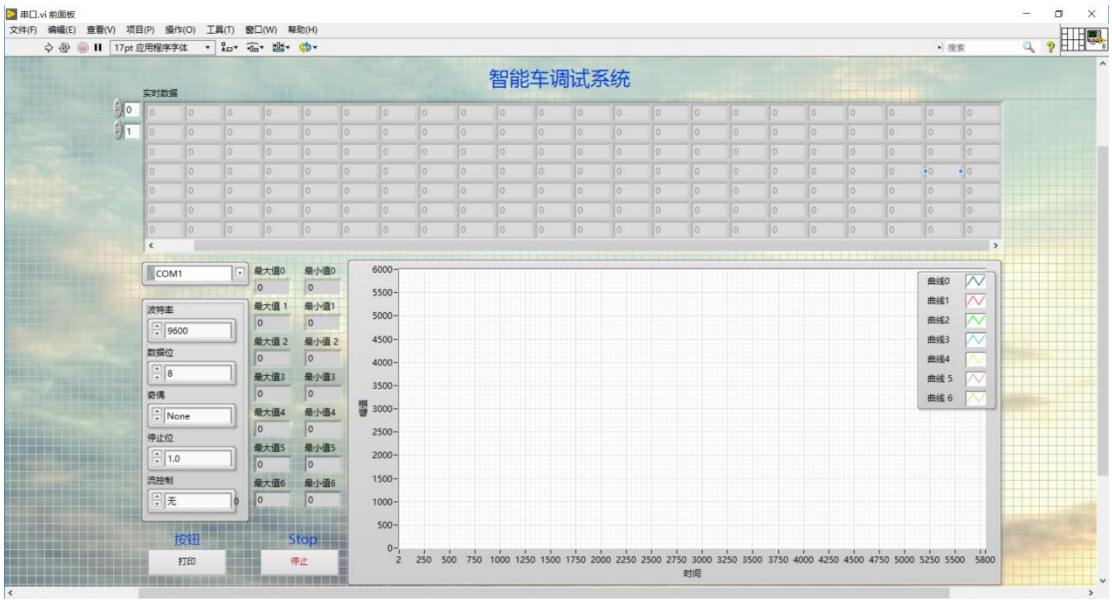


图 4.8

5.2.2 IAR 在线调试

我们使用自制的 SWD 下载器进行程序下载，其还可以进行在线调试。IAR 具有断点调试、调出栈，实时观测等在线调试方法，不仅可以实时观测变量参数的变化，还对程序错误的查询有很大帮助。图 4.11 为 IAR 在线调试界面。

图 4.11 IAR 在线调试界面

第六章 总 结

6.1 总结

在过去一年准备，我们学到了很多知识，对于理论知识与实践的结合有了更深的了解。我们从基础知识学起，学习焊接，学习电路设计，学习微机原理，学习编程，再到后来的机械结构，图象处理和路径控制，我们在实验室里不仅学习到了丰富的专业知识，而且收获了宝贵的工程实践经历。

在此份技术报告中，我们主要介绍了做车时的基本思路，包括小车布局、机械结构、电路设计以及最重要的控制算法。

6.2 特色设计

1.机械设计上，我们在保证智能车运动性能的基础上加入了车体美观的设计。

2.硬件电路上，电路板模块都是自制，在保证硬件电路的稳定性和功能全面的基础上,不断对硬件电路进行模块化和缩小化,使之适应车体本身结构的限制。

3.使用自己编写的上位机进行调试,为车模调试提供了方便高效的调试手段。

6.3 结束语

通过一年的智能车制作，我们学到了很多，从方案选择，方案讨论更改再到方案设计实施，我们亲身体验了如何全面的完成一件工作，我们也懂得了团队配合的重要性。付出总会有回报，或多或少，都是我们人生经历上的宝贵财富，亦是人生道路上的一份珍贵记忆。

我们感谢恩智浦公司为我们提供了展现自我的活动平台,感谢比赛承办方不厌其烦地为我们解答疑问。越野赛场上小车的精彩表演，亦是我们人生精彩瞬间的华丽绽放。

参考文献

[1]宋年云,宋元彬,刘康文.电磁三轮智能小车循迹设计[J].电脑知识与技术,2019,15(18):206-208.
[2]潘飞.基于 KEA128 芯片的直立电磁小车设计[J].电子技术与软件工程,2019(10):98-99.
[3]陈梦婷,杨子义.基于 KEA128 单片机的电磁智能车设计与实现[J].贵阳学院学报(自然科学版),2019,14(01):52-54+79.
[4]李兴旭,魏磊,高琴.基于单片机的无线充电电磁循迹小车[J].物联网技术,2019,9(02):90-94.

[5]魏磊,李兴旭,高琴,张猛.基于电磁三轮系统智能车的传感器排布方案与控制策略[J].科技与创新,2019(02):21-23.
[6]卓晴，黄开胜，邵贝贝等．学做智能车．北京，北京航空航天大学出版社，2001
[7]阎石．数字电子电路基础．北京，高等教育出版社，2005
[8]何立民．单片机应用系统设计．北京，北京航天航空大学出版社，1997
[9]高贝贝,吴永志,崔金龙,郭宝军,高承彬,于雪.基于双电机的电磁循迹智能车系统控制策略的设计[J].科技与创新,2018(15):119-121.
[10]许芝龙.基于电磁引导的道路自识别智能汽车软硬件设计与研究[J].中国新技术新产品,2018(15):26-28.